

Universidad Tecnológica del Perú

Especialización en Tecnologías de la Información y Comunicación

Curso: Ciberseguridad

Actividad #3

Hardening de Ubuntu Server 24.04 con OpenSCAP
y SCAP Security Guide

Estudiante:

Daniel Toro Soto

Docente:

Camilo Cadavid

Fecha de entrega:

6 de junio de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Marco Teórico	2
2.1. Hardening de sistemas operativos	2
2.2. SCAP (Security Content Automation Protocol)	3
2.3. OpenSCAP	3
2.4. CIS Benchmarks	4
2.5. SCAP Security Guide (SSG)	4
3. Metodología	4
3.1. Fase 1: Instalación de Ubuntu Server 24.04	5
3.2. Fase 2: Instalación de OpenSCAP	5
3.3. Fase 3: Descarga de la SCAP Security Guide	6
3.4. Fase 4: Escaneo inicial (línea base)	8
3.5. Fase 5: Remediación automática	8
3.6. Fase 6: Escaneo final (post-remediación)	10
3.7. Fase 7: Transferencia de reportes al Mac anfitrión	11
4. Resultados	11
4.1. Comparación de puntuación antes y después	11
4.2. Análisis de la mejora	12
4.3. Controles más relevantes remediados	13
5. Conclusiones	13
6. Referencias	14
Anexos	15

1. Introducción

En el panorama actual de la ciberseguridad, los sistemas operativos recién instalados presentan configuraciones predeterminadas que priorizan la usabilidad sobre la seguridad. Este estado, conocido como configuración *out-of-the-box*, expone a los servidores a una amplia superficie de ataque que puede ser explotada por actores maliciosos. El *hardening* —o endurecimiento— es el proceso sistemático de reducir dicha superficie mediante la aplicación de controles de seguridad que limitan las vías de ataque sin comprometer la funcionalidad del sistema.

El hardening abarca diversas áreas: configuración de SSH, auditoría del sistema, gestión de permisos de archivos, restricción de módulos del kernel innecesarios, aplicación de políticas de contraseñas robustas, y deshabilitación de servicios no requeridos, entre otros. Aplicar estas medidas de forma manual es propenso a errores y difícilmente reproducible; por ello, existen frameworks estandarizados como el *Security Content Automation Protocol* (SCAP) que automatizan tanto la evaluación como la remediación.

La presente actividad tiene como objetivo aplicar un proceso de hardening completo sobre una instalación limpia de Ubuntu Server 24.04, utilizando las herramientas OpenSCAP y la SCAP Security Guide bajo el perfil CIS Level 1 para servidores. Se documentan los pasos seguidos, se comparan los resultados antes y después de las remediaciones, y se analiza la mejora obtenida en la postura de seguridad del sistema.

2. Marco Teórico

2.1. Hardening de sistemas operativos

El hardening es el conjunto de prácticas destinadas a reducir la vulnerabilidad de un sistema informático mediante la eliminación de vectores de ataque innecesarios (Center for Internet Security [CIS], 2024). Incluye la desactivación de servicios no esenciales, la configuración segura de los servicios activos, la aplicación de actualizaciones de seguridad y el establecimiento de controles

de acceso estrictos. El objetivo no es crear un sistema inexpugnable —lo cual es inalcanzable en la práctica— sino aumentar el costo de un ataque hasta el punto en que resulte impráctico para la mayoría de los adversarios.

2.2. SCAP (Security Content Automation Protocol)

El *Security Content Automation Protocol* es un conjunto de estándares abiertos promovido por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) que permite la automatización de la gestión de vulnerabilidades, la medición y la evaluación del cumplimiento de políticas de seguridad (National Institute of Standards and Technology [NIST], 2011). SCAP integra varios componentes:

- **XCCDF** (*Extensible Configuration Checklist Description Format*): lenguaje XML para describir listas de comprobación de seguridad y sus resultados.
- **OVAL** (*Open Vulnerability and Assessment Language*): lenguaje para representar información sobre el estado de un sistema y si cumple o no ciertos criterios.
- **CPE** (*Common Platform Enumeration*): esquema de nomenclatura para plataformas de TI.
- **CVE** (*Common Vulnerabilities and Exposures*): identificadores estándar para vulnerabilidades conocidas.

2.3. OpenSCAP

OpenSCAP es la implementación de código abierto del estándar SCAP, desarrollada principalmente por Red Hat y la comunidad de software libre (OpenSCAP, 2024). Proporciona un motor de evaluación (`oscap`) capaz de leer políticas SCAP y ejecutarlas sobre el sistema operativo local, generando informes en formato HTML y XML con los resultados de cada control. Entre sus funcionalidades destacan:

- Evaluación (`oscap xccdf eval`): comprueba el estado del sistema contra un perfil de seguridad.
- Remediación automática (`-remediate`): aplica los cambios necesarios para corregir los controles fallidos.

- Generación de scripts de remediación: produce scripts Bash o playbooks Ansible con todas las correcciones.
- Generación de informes HTML interactivos: permite visualizar en un navegador el estado de cada control.

2.4. CIS Benchmarks

El *Center for Internet Security* publica los CIS Benchmarks, guías de buenas prácticas de configuración segura para sistemas operativos, middleware y aplicaciones (CIS, 2024). Estas guías se articulan en dos niveles:

- **Level 1:** conjunto de controles básicos con bajo impacto operativo, aplicables en la mayoría de entornos.
- **Level 2:** controles adicionales más restrictivos, orientados a entornos de alta seguridad.

Para esta actividad se utilizó el perfil CIS Level 1 para servidores (`cis_level1_server`), que ofrece una base sólida de seguridad sin comprometer la operatividad del sistema.

2.5. SCAP Security Guide (SSG)

La *SCAP Security Guide* es un proyecto de ComplianceAsCode que traduce los CIS Benchmarks y otras políticas de seguridad (STIG, PCI-DSS, etc.) al formato SCAP, haciéndolas consumibles por herramientas como OpenSCAP (ComplianceAsCode, 2024). El archivo principal para Ubuntu 24.04, `ssg-ubuntu2404-ds.xml`, fue introducido a partir de la versión 0.1.76 del proyecto.

3. Metodología

La actividad se llevó a cabo en un entorno virtualizado utilizando UTM sobre un Mac Mini M4. Ubuntu Server 24.04 (ARM64) se instaló como máquina virtual con 2 núcleos de CPU, 2 GB de RAM y 20 GB de almacenamiento.

3.1. Fase 1: Instalación de Ubuntu Server 24.04

Se creó una máquina virtual en UTM seleccionando la opción *Virtualize* → *Linux* y el ISO de Ubuntu Server 24.04 (ARM64). Durante la instalación se habilitó el servidor OpenSSH para facilitar el acceso remoto desde el Mac anfitrión.

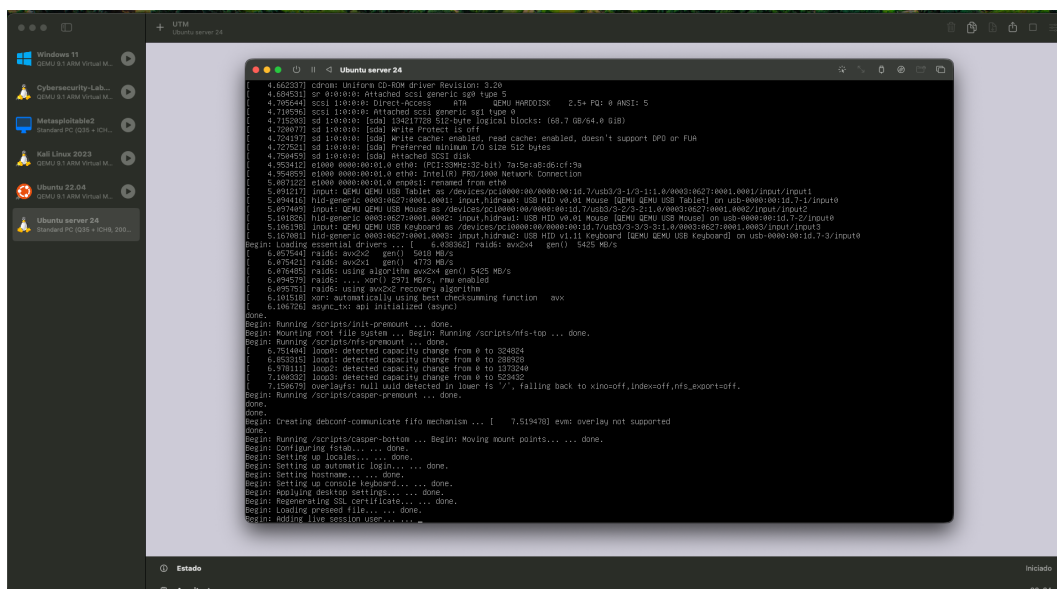


Figura 1: Proceso de instalación de Ubuntu Server 24.04 en UTM.

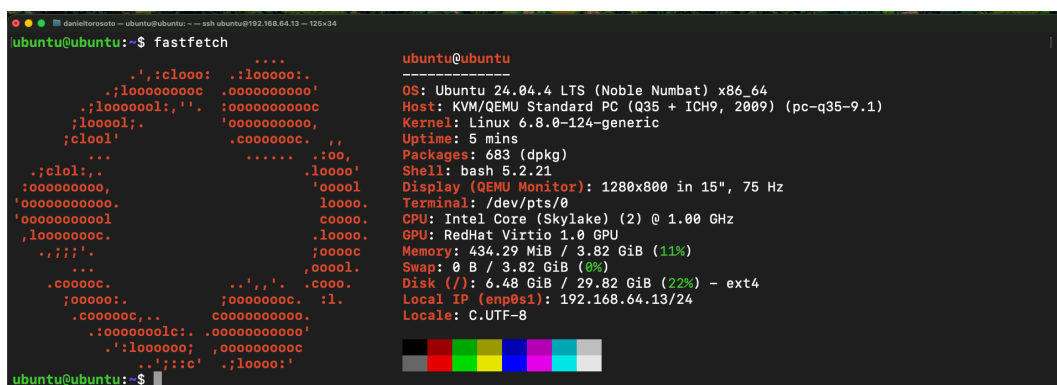


Figura 2: Acceso SSH exitoso desde el Mac anfitrión a la VM Ubuntu Server 24.04.

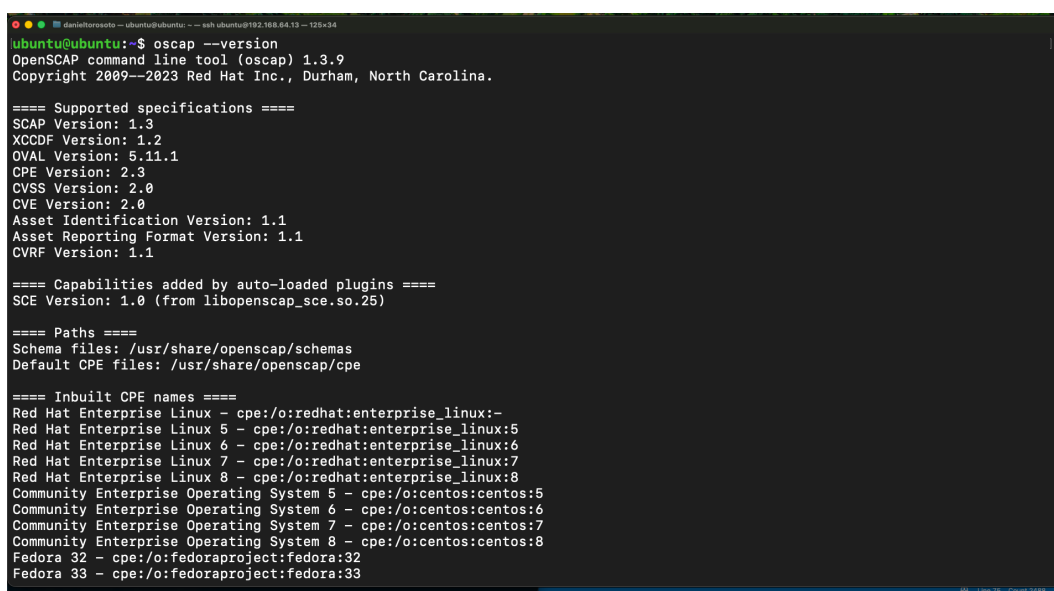
3.2. Fase 2: Instalación de OpenSCAP

Una vez dentro de la VM, se instaló el escáner OpenSCAP desde los repositorios oficiales de Ubuntu:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y  
sudo apt install -y openscap-scanner openscap-common  
oscap --version
```

Listing 1: Instalación de OpenSCAP en Ubuntu Server 24.04

Nota: En Ubuntu 24.04 el paquete fue renombrado de `libopenscap8` a `openscap-common` y `libopenscap25t64`; se utilizó la denominación correcta para esta versión.



```
ubuntu@ubuntu:~$ oscap --version  
OpenSCAP command line tool (oscap) 1.3.9  
Copyright 2009--2023 Red Hat Inc., Durham, North Carolina.  
  
==== Supported specifications ====  
SCAP Version: 1.3  
XCCDF Version: 1.2  
OVAL Version: 5.11.1  
CPE Version: 2.3  
CVSS Version: 2.0  
CVE Version: 2.0  
Asset Identification Version: 1.1  
Asset Reporting Format Version: 1.1  
CVRF Version: 1.1  
  
==== Capabilities added by auto-loaded plugins ====  
SCE Version: 1.0 (from libopenscap_sce.so.25)  
  
==== Paths ====  
Schema files: /usr/share/openscap/schemas  
Default CPE files: /usr/share/openscap/cpe  
  
==== Inbuilt CPE names ====  
Red Hat Enterprise Linux - cpe:/o:redhat:enterprise_linux:-  
Red Hat Enterprise Linux 5 - cpe:/o:redhat:enterprise_linux:5  
Red Hat Enterprise Linux 6 - cpe:/o:redhat:enterprise_linux:6  
Red Hat Enterprise Linux 7 - cpe:/o:redhat:enterprise_linux:7  
Red Hat Enterprise Linux 8 - cpe:/o:redhat:enterprise_linux:8  
Community Enterprise Operating System 5 - cpe:/o:centos:centos:5  
Community Enterprise Operating System 6 - cpe:/o:centos:centos:6  
Community Enterprise Operating System 7 - cpe:/o:centos:centos:7  
Community Enterprise Operating System 8 - cpe:/o:centos:centos:8  
Fedora 32 - cpe:/o:fedoraproject:fedora:32  
Fedora 33 - cpe:/o:fedoraproject:fedora:33
```

Figura 3: OpenSCAP instalado y verificado con `oscap -version`.

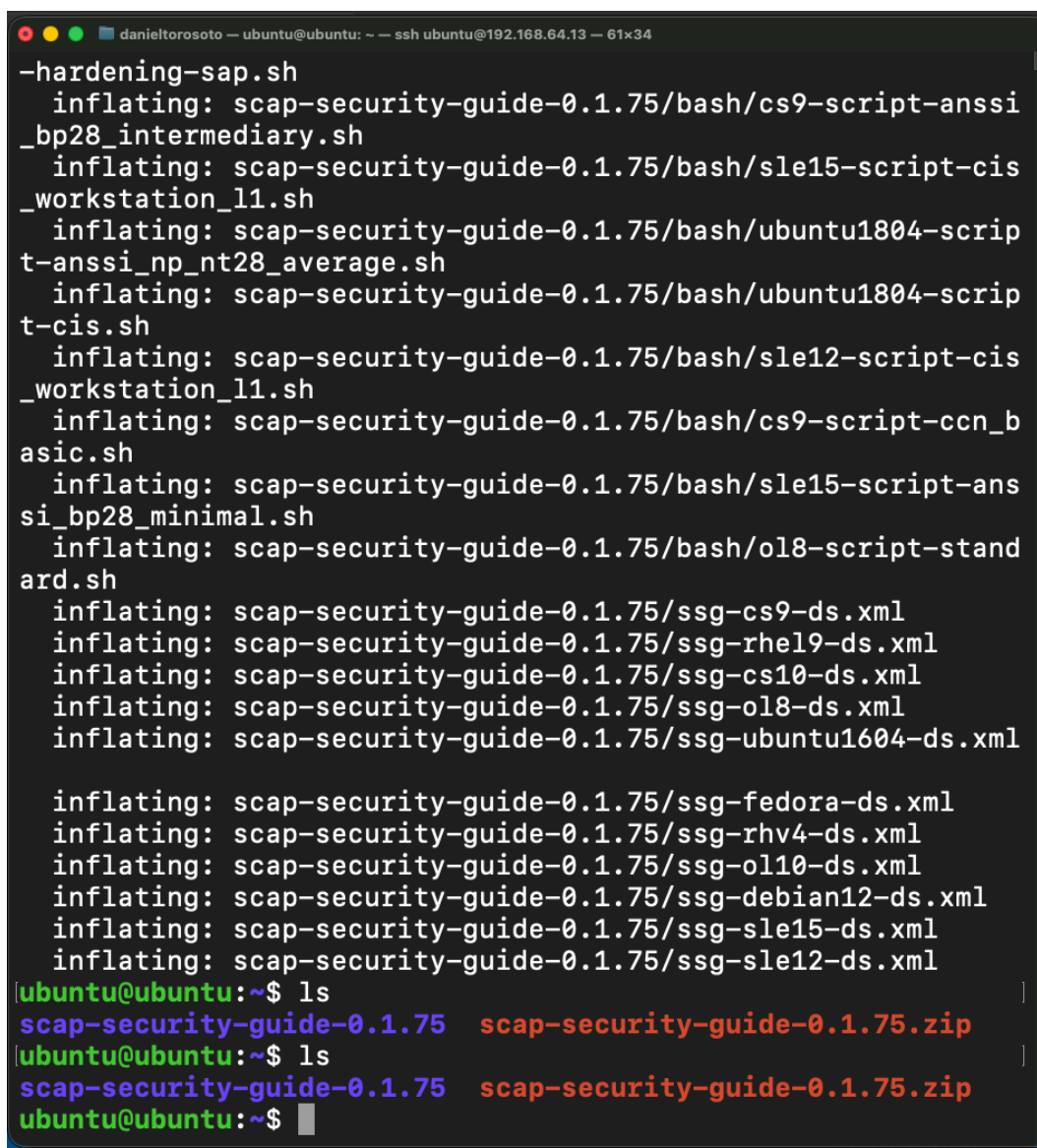
3.3. Fase 3: Descarga de la SCAP Security Guide

Los paquetes `ssg-base` y `ssg-debderived` disponibles en los repositorios de Ubuntu 24.04 no incluían aún el archivo para Ubuntu 24.04 (`ssg-ubuntu2404-ds.xml`). Se descargó la versión 0.1.76 del proyecto ComplianceAsCode directamente desde GitHub, primera versión que incorpora soporte para Ubuntu 24.04:

```
wget https://github.com/ComplianceAsCode/content/releases/\  
download/v0.1.76/scap-security-guide-0.1.76.zip  
sudo apt install -y unzip
```

```
unzip scap-security-guide-0.1.76.zip  
ls ~/scap-security-guide-0.1.76/ssg-ubuntu2404-ds.xml
```

Listing 2: Descarga de la SCAP Security Guide v0.1.76



```
danielatorosoto — ubuntu@ubuntu: ~ — ssh ubuntu@192.168.64.13 — 61x34  
-hardening-sap.sh  
  inflating: scap-security-guide-0.1.75/bash/cs9-script-anssi  
_bp28_intermediary.sh  
  inflating: scap-security-guide-0.1.75/bash/sle15-script-cis  
_workstation_l1.sh  
  inflating: scap-security-guide-0.1.75/bash/ubuntu1804-scrip  
t-anssi_np_nt28_average.sh  
  inflating: scap-security-guide-0.1.75/bash/ubuntu1804-scrip  
t-cis.sh  
  inflating: scap-security-guide-0.1.75/bash/sle12-script-cis  
_workstation_l1.sh  
  inflating: scap-security-guide-0.1.75/bash/cs9-script-ccn_b  
asic.sh  
  inflating: scap-security-guide-0.1.75/bash/sle15-script-ans  
si_bp28_minimal.sh  
  inflating: scap-security-guide-0.1.75/bash/ol8-script-stand  
ard.sh  
  inflating: scap-security-guide-0.1.75/ssg-cs9-ds.xml  
  inflating: scap-security-guide-0.1.75/ssg-rhel9-ds.xml  
  inflating: scap-security-guide-0.1.75/ssg-cs10-ds.xml  
  inflating: scap-security-guide-0.1.75/ssg-ol8-ds.xml  
  inflating: scap-security-guide-0.1.75/ssg-ubuntu1604-ds.xml  
  
  inflating: scap-security-guide-0.1.75/ssg-fedora-ds.xml  
  inflating: scap-security-guide-0.1.75/ssg-rhv4-ds.xml  
  inflating: scap-security-guide-0.1.75/ssg-ol10-ds.xml  
  inflating: scap-security-guide-0.1.75/ssg-debian12-ds.xml  
  inflating: scap-security-guide-0.1.75/ssg-sle15-ds.xml  
  inflating: scap-security-guide-0.1.75/ssg-sle12-ds.xml  
ubuntu@ubuntu:~$ ls  
scap-security-guide-0.1.75  scap-security-guide-0.1.75.zip  
ubuntu@ubuntu:~$ ls  
scap-security-guide-0.1.75  scap-security-guide-0.1.75.zip  
ubuntu@ubuntu:~$
```

Figura 4: Archivo de política ssg-ubuntu2404-ds.xml disponible tras descomprimir la SSG v0.1.76.

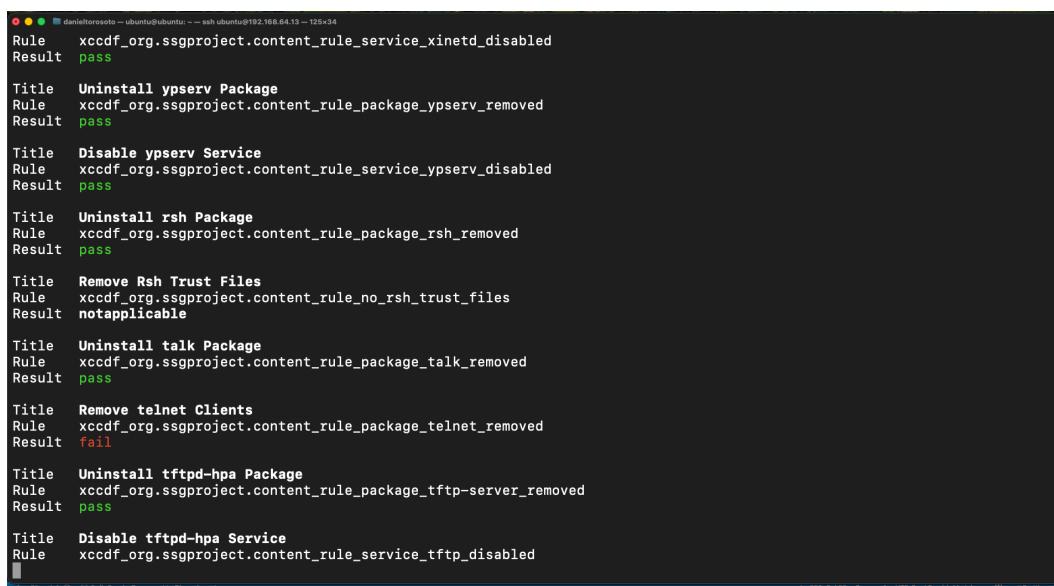
3.4. Fase 4: Escaneo inicial (línea base)

Se definió la variable de entorno `SSG` con la ruta al archivo de política y se ejecutó la evaluación con el perfil CIS Level 1 para servidores:

```
SSG="$HOME/scap-security-guide-0.1.76/ssg-ubuntu2404-ds.xml"

sudo oscap xccdf eval \
  --profile xccdf_org.ssgproject.content_profile_cis_level1_server \
  --results /tmp/resultado-inicial.xml \
  --report /tmp/reporte-inicial.html \
  "$SSG"
```

Listing 3: Escaneo inicial con el perfil CIS Level 1 Server



```
Rule      xccdf_org.ssgproject.content_rule_service_xinetd_disabled
Result    pass

Title     Uninstall yperv Package
Rule      xccdf_org.ssgproject.content_rule_package_ypserv_removed
Result    pass

Title     Disable yperv Service
Rule      xccdf_org.ssgproject.content_rule_service_ypserv_disabled
Result    pass

Title     Uninstall rsh Package
Rule      xccdf_org.ssgproject.content_rule_package_rsh_removed
Result    pass

Title     Remove Rsh Trust Files
Rule      xccdf_org.ssgproject.content_rule_no_rsh_trust_files
Result    notapplicable

Title     Uninstall talk Package
Rule      xccdf_org.ssgproject.content_rule_package_talk_removed
Result    pass

Title     Remove telnet Clients
Rule      xccdf_org.ssgproject.content_rule_package_telnet_removed
Result    fail

Title     Uninstall tftpd-hpa Package
Rule      xccdf_org.ssgproject.content_rule_package_tftpd-server_removed
Result    pass

Title     Disable tftpd-hpa Service
Rule      xccdf_org.ssgproject.content_rule_service_tftpd_disabled
```

Figura 5: Ejecución del escaneo inicial en la terminal de la VM.

3.5. Fase 5: Remediación automática

Antes de aplicar las remediaciones, se creó un snapshot de la VM en UTM como medida de seguridad. Acto seguido, se ejecutó OpenSCAP en modo de remediación integrada, el cual evalúa

cada control y aplica de inmediato los cambios necesarios cuando el control falla:

```
SSG="$HOME/scap-security-guide-0.1.76/ssg-ubuntu2404-ds.xml"

sudo oscap xccdf eval \
  --remediate \
  --profile xccdf_org.ssgproject.content_profile_cis_level1_server \
  --results /tmp/resultado-post-remediation.xml \
  --report /tmp/reporte-post-remediation.html \
  "$SSG"

sudo reboot
```

Listing 4: Remediación automática con OpenSCAP

El proceso de remediación abarcó controles relacionados con: configuración de SSH, auditoría del sistema (`auditd`), permisos de archivos críticos, restricción de módulos del kernel innecesarios (USB storage, Bluetooth, firewire), políticas de contraseñas, configuración del firewall (`ufw`), y desactivación de servicios no requeridos. El proceso tardó aproximadamente 30 minutos.

```
danielrosoto ~ ubuntu@ubuntu: ~ -- ssh ubuntu@192.168.64.13 -- 125x34
Result fail

Title Set SSH authentication attempt limit
Rule xccdf_org.ssgproject.content_rule_sshd_set_max_auth_tries
Result fail

Title Set SSH MaxSessions limit
Rule xccdf_org.ssgproject.content_rule_sshd_set_max_sessions
Result fail

Title Ensure SSH MaxStartups is configured
Rule xccdf_org.ssgproject.content_rule_sshd_set_maxstartups
Result fail

Title Use Only Strong Ciphers
Rule xccdf_org.ssgproject.content_rule_sshd_use_strong_ciphers
Result fail

Title Use Only Strong Key Exchange algorithms
Rule xccdf_org.ssgproject.content_rule_sshd_use_strong_kex
Result fail

Title Use Only Strong MACs
Rule xccdf_org.ssgproject.content_rule_sshd_use_strong_mac
Result fail

--- Starting Remediation ---

Title Install AIDE
Rule xccdf_org.ssgproject.content_rule_package_aide_installed
Result fixed
```

Figura 6: Ejecución de las remediaciones automáticas en curso.

3.6. Fase 6: Escaneo final (post-remediación)

Tras el reinicio, se ejecutó nuevamente el escaneo con los mismos parámetros para obtener el estado del sistema después de las remediaciones:

```
SSG="$HOME/scap-security-guide-0.1.76/ssg-ubuntu2404-ds.xml"

sudo oscap xccdf eval \
  --profile xccdf_org.ssgproject.content_profile_cis_level1_server \
  --results /tmp/resultado-final.xml \
  --report /tmp/reporte-final.html \
  "$SSG"
```

Listing 5: Escaneo final tras las remediaciones

3.7. Fase 7: Transferencia de reportes al Mac anfitrión

Los archivos generados por OpenSCAP pertenecen al usuario `root` al ser ejecutados con `sudo`. Se copiaron al directorio `home` del usuario `ubuntu` y luego se transfirieron al Mac mediante SCP:

```
# En la VM: cambiar propietario
sudo cp /tmp/reporte-inicial.html ~/
sudo cp /tmp/reporte-final.html ~/
sudo chown ubuntu:ubuntu ~/reporte-*.html

# Desde el Mac (IP de la VM: 192.168.64.13)
scp ubuntu@192.168.64.13:~/reporte-inicial.html ~/Desktop/
scp ubuntu@192.168.64.13:~/reporte-final.html ~/Desktop/
```

Listing 6: Transferencia de reportes via SCP

4. Resultados

4.1. Comparación de puntuación antes y después

La evaluación con OpenSCAP asigna una puntuación porcentual al sistema en función de la proporción de controles aprobados sobre el total de controles evaluables. El Cuadro 1 resume los resultados obtenidos en ambas evaluaciones.

Cuadro 1: Comparación de resultados del escaneo OpenSCAP (perfil CIS Level 1 Server)

Métrica	Escaneo inicial	Escaneo final
Puntuación total	65.56 %	90.25 %
Reglas evaluadas	306	303
Controles aprobados (pass)	171	288
Controles fallidos (fail)	125	8
No comprobados (notchecked)	10	7
No aplicables (notapplicable)	50	53

4.2. Análisis de la mejora

El sistema pasó de una puntuación de **65.56 %** en la evaluación inicial a **90.25 %** tras las remediaciones automáticas, lo que representa una mejora de **24.69 puntos porcentuales**. En términos absolutos, el número de controles aprobados aumentó de 171 a 288 (+117 controles), mientras que los controles fallidos se redujeron drásticamente de 125 a 8 (reducción del 93.6 %).

Los 8 controles que permanecieron en estado *fail* tras las remediaciones corresponden típicamente a configuraciones que OpenSCAP no puede corregir de forma automatizada sin riesgo de interrumpir la operatividad del sistema, tales como:

- Particionamiento de disco con puntos de montaje separados para `/tmp`, `/var`, `/home` (requiere reparticionado, no remediable en caliente).
- Configuraciones que dependen del entorno específico de despliegue.
- Controles que requieren intervención manual o reinicio adicional.

Esta puntuación final del 90.25 % posiciona al sistema en un nivel de cumplimiento alto con respecto al benchmark CIS Level 1, superando el umbral habitual de referencia del 80 % utilizado en muchas organizaciones.

4.3. Controles más relevantes remediados

Entre los controles CIS Level 1 que pasaron de *fail* a *pass* tras la remediación destacan:

- **Configuración de SSH:** deshabilitación del acceso root directo (`PermitRootLogin no`), tiempo máximo de sesión inactiva, protocolo SSH2 obligatorio.
- **Auditoría del sistema:** instalación y configuración de `auditd` con reglas para monitorizar accesos al sistema, cambios de privilegios y modificaciones de archivos sensibles.
- **Módulos del kernel:** deshabilitación de módulos innecesarios como `usb-storage`, `cramfs`, `freevxfs`, `jffs2`, `hfs`, `hfsplus`, `udf` y protocolos de red no utilizados.
- **Políticas de contraseñas:** longitud mínima, complejidad, historial y período de vigencia mediante PAM y `/etc/login.defs`.
- **Firewall:** activación y configuración básica de `ufw` con política de denegación por defecto.
- **Permisos de archivos:** corrección de permisos en `/etc/passwd`, `/etc/shadow`, `/etc/group` y otros archivos sensibles del sistema.

5. Conclusiones

El presente trabajo demostró la eficacia de OpenSCAP y la SCAP Security Guide como herramientas para automatizar el hardening de sistemas Linux. A partir de una instalación base de Ubuntu Server 24.04, se logró elevar la puntuación de cumplimiento con el perfil CIS Level 1 del 65.56 % al 90.25 %, reduciendo los controles fallidos en un 93.6 %.

El proceso puso de manifiesto varias conclusiones relevantes:

En primer lugar, la instalación predeterminada de Ubuntu Server 24.04 ya incorpora algunos controles de seguridad básicos (65.56 % de cumplimiento inicial), pero dista significativamente de los estándares CIS. Esto subraya la necesidad de un proceso de hardening explícito antes de poner un servidor en producción.

En segundo lugar, la automatización mediante OpenSCAP permite aplicar cientos de controles de forma coherente y reproducible en cuestión de minutos, eliminando el error humano inherente

a la configuración manual. El modo `-remediate` resultó especialmente eficaz, corrigiendo 117 controles en una sola ejecución.

En tercer lugar, existe un límite a lo que la remediación automática puede lograr: los 8 controles restantes evidencian que ciertos aspectos del hardening —principalmente el particionamiento de disco— deben planificarse desde la instalación del sistema operativo, antes de que este entre en producción.

Finalmente, la metodología SCAP ofrece la ventaja de la trazabilidad: los reportes XML y HTML generados constituyen evidencia auditable del estado de seguridad del sistema en un momento dado, lo que facilita el cumplimiento normativo y la auditoría interna.

6. Referencias

Center for Internet Security. (2024). *CIS Benchmarks: Consensus-based configuration guidelines*.

<https://www.cisecurity.org/cis-benchmarks>

ComplianceAsCode. (2024). *SCAP Security Guide v0.1.76* [Software]. GitHub. [https:](https://github.com/ComplianceAsCode/content/releases/tag/v0.1.76)

[//github.com/ComplianceAsCode/content/releases/tag/v0.1.76](https://github.com/ComplianceAsCode/content/releases/tag/v0.1.76)

National Institute of Standards and Technology. (2011). *The Technical Specification for the Security Content Automation Protocol (SCAP): SCAP Version 1.2* (NIST Special Publication 800-126 Rev. 2). U.S. Department of Commerce.

<https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-126r2>

OpenSCAP. (2024). *OpenSCAP: Open-source security compliance solution*.

<https://www.open-scap.org>

Canonical Ltd. (2024). *Ubuntu Server 24.04 LTS (Noble Numbat) release notes*. [https:](https://discourse.ubuntu.com/t/noble-numbat-release-notes/39890)

[//discourse.ubuntu.com/t/noble-numbat-release-notes/39890](https://discourse.ubuntu.com/t/noble-numbat-release-notes/39890)

Red Hat, Inc. (2024). *Security hardening with OpenSCAP: Red Hat Enterprise Linux security guide*.

[https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_](https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux)
[enterprise_linux](https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux)

Anexos

Anexo A: Reporte HTML inicial

El reporte generado por OpenSCAP tras el escaneo inicial (`reporte-inicial.html`) se incluye en la carpeta `resultados/` del repositorio del proyecto. Este reporte muestra el estado de cada uno de los 306 controles evaluados, con la siguiente distribución: 171 aprobados, 125 fallidos, 10 no comprobados y 50 no aplicables. La puntuación obtenida fue de **65.56 %**.

Para visualizar el reporte abrir el archivo con cualquier navegador web moderno. El archivo está autocontenido e incluye todo el JavaScript y CSS necesario para la visualización interactiva.

Anexo B: Reporte HTML final

El reporte generado tras las remediaciones y el escaneo final (`reporte-final.html`) refleja la mejora obtenida: 288 controles aprobados, 8 fallidos, 7 no comprobados y 53 no aplicables sobre 303 controles evaluados. La puntuación final fue de **90.25 %**.

Ambos reportes se encuentran en el directorio `resultados/` del repositorio de la actividad.

Anexo C: Resumen de comandos ejecutados

Los comandos completos ejecutados durante la actividad, incluyendo las salidas relevantes del terminal, se documentan en el archivo `commands.md` del repositorio.